

Correction du devoir surveillé 1.

Exercice 1

- 1°) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) = x \ln(x+2) - x \ln x$.
 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+2) = \ln(2)$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x+2) = 0$; et $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$ (croissances comparées).
 Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. Ainsi, f est continue en 0.

- b) Soit $x > 0$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \ln(x+2) - \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

Ainsi, f n'est pas dérivable en 0 et la courbe de f admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale.

- c) Pour tout $h \in]-1, +\infty[\setminus \{0\}$, $\frac{\ln(1+h)}{h} = \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h}$.

On reconnaît un taux d'accroissement de $\ln$; comme cette fonction est dérivable en 1 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \ln'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

Par ailleurs, pour $x > 0$, $f(x) = x \ln \left(1 + \frac{2}{x}\right) = 2 \frac{\ln \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$, par composition avec la limite précédemment établie, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

- 2°) a) f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et composée de fonctions dérivables et :

$$\forall x > 0, \quad f'(x) = \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) + x \times \frac{x - (x+2)}{x^2} \times \frac{x}{x+2}$$

$$\forall x > 0, \quad f'(x) = \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2}{x+2}$$

f' est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient, composée et somme de fonctions dérivables.

Ainsi, f est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$, et :

$$\begin{aligned} \forall x > 0, \quad f''(x) &= \frac{x - (x+2)}{x^2} \times \frac{x}{x+2} + \frac{2}{(x+2)^2} \\ &= -\frac{2}{x(x+2)} + \frac{2}{(x+2)^2} = 2 \frac{-x - 2 + x}{x(x+2)^2} \end{aligned}$$

$$\forall x > 0, \quad f''(x) = -\frac{4}{x(x+2)^2}$$

- b) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f''(x) < 0$. Ainsi, f' est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} = \ln \left(1 + \frac{2}{x} \right) - \frac{2}{x+2}$.

Donc, par opérations, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

Par stricte décroissance de f' , on en déduit que, pour tout $x > 0$, $f'(x) > 0$.

c) Tableau de variations de f :

x	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	
f	0	2

3°) a) u est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ comme quotient de fonctions dérivables et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, u'(x) = 2 \frac{x+2-x}{(x+2)^2} = \frac{4}{(x+2)^2}.$$

D'où le tableau de variations de u :

x	0	$+\infty$
$u'(x)$	+	
u	0	2

Pour $x > 0$,

$$u(x) = \frac{2x}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{2}{1 + \frac{2}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2.$$

b) Soit $x > 0$.

$$\begin{aligned} f(x) - u(x) &= x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2x}{x+2} \\ \text{et } xf'(x) &= x \left(\ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} \right) \\ &= x \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2x}{x+2} \end{aligned}$$

D'où $\boxed{f(x) - u(x) = xf'(x)}$.

Comme $xf'(x) > 0$ pour tout $x > 0$, on en déduit que $f(x) > u(x)$.

Ainsi, $\boxed{\mathcal{H} \text{ est en-dessous de } \mathcal{C}}$.

Voir le tracé de la courbe à la fin de l'exercice.

Données importantes pour le tracé :

Pour le point d'abscisse 0, $u(0) = 0$ et $u'(0) = 1$; pour l'abscisse 2, $u(2) = 1$ et $u'(2) = \frac{1}{4}$;
et la droite d'équation $y = 2$ est asymptote en $+\infty$ puisque $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$.

c) Soit $\lambda > 0$. La tangente à $\mathcal{C}$ au point M_λ a pour équation :

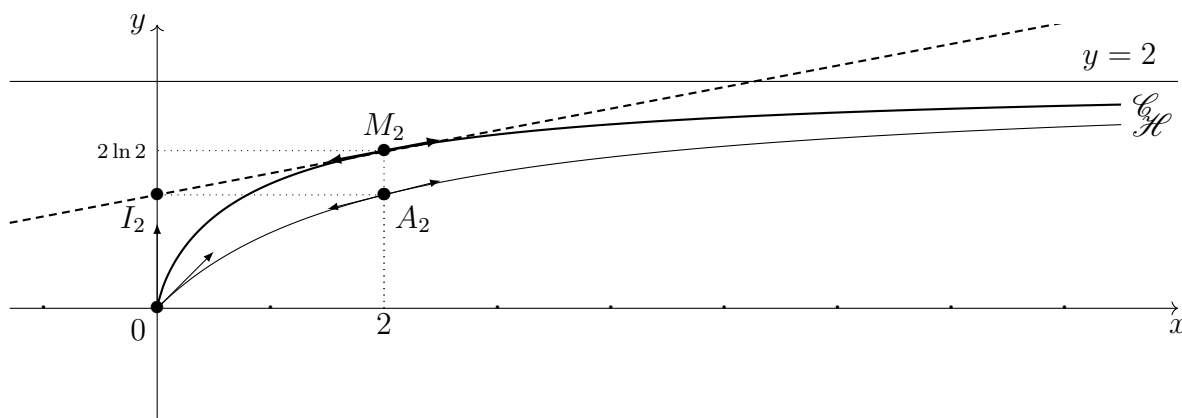
$$\boxed{y = f'(\lambda)(x - \lambda) + f(\lambda)}$$

L'axe des ordonnées a pour équation $x = 0$, donc l'ordonnée du point d'intersection I_λ avec cette tangente est $f'(\lambda)(0 - \lambda) + f(\lambda)$ i.e. $f(\lambda) - \lambda f'(\lambda)$. Ainsi le point d'intersection est bien le point $\boxed{I_\lambda \text{ de coordonnées } (0, u(\lambda))}$.

Pour tracer la tangente à $\mathcal{C}$ au point M_λ , il suffit donc de :

- Placer le point I_λ : c'est le point de l'axe (Oy) qui a même ordonnée que le point de $\mathcal{H}$ d'abscisse λ .
- Relier le point M_λ et le point I_λ .

- d) En 0, le taux d'accroissement de f a pour limite $+\infty$, d'où une tangente verticale au point d'abscisse 0.
 $f(2) = 2 \ln(2)$, la tangente en M_2 s'obtient par la méthode expliquée en c.
 $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$ donc la droite d'équation $y = 2$ est également asymptote horizontale à $\mathcal{H}$ en $+\infty$.



Exercice 2

1°) Soit $x \in \mathbb{R}$. (I_1) est bien définie en x si et seulement si $x^2 - 2x \geq 0$.

Or $x^2 - 2x = x(x - 2)$, c'est un trinôme du second degré de racines 0 et 2. Le coefficient de x^2 est positif donc $x^2 - 2x \geq 0 \iff x \leq 0$ ou $x \geq 2$.

Ainsi, (I_1) est définie sur $D =]-\infty, 0] \cup [2, +\infty[$.

Soit maintenant $x \in D$.

★ On suppose $x < \frac{3}{2}$. Alors x est solution de (I_1) car $x - \frac{3}{2} < 0$ et $\sqrt{x^2 - 2x} \geq 0$.

★ On suppose $x \geq \frac{3}{2}$. Comme $x - \frac{3}{2} \geq 0$ et $\sqrt{x^2 - 2x} \geq 0$:

$$\begin{aligned} (I_1) &\iff \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \leq x^2 - 2x \\ &\iff x^2 - 3x + \frac{9}{4} \leq x^2 - 2x \\ &\iff \frac{9}{4} \leq x \end{aligned}$$

Comme $\frac{9}{4} \geq 2 \geq \frac{3}{2}$, on en déduit que l'ensemble des solutions de (I_1) est $]-\infty, 0] \cup \left[\frac{9}{4}, +\infty\right[$.

2°) (I_2) est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $X = \ln x$. x solution de $(I_2) \iff X^2 + 3X + 2 \geq 0$.

Le trinôme du second degré $X^2 + 3X + 2$ a pour discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$.

Ses deux racines sont donc $\frac{-3-1}{2}$ et $\frac{-3+1}{2}$, ie -2 et -1 .

Comme le coefficient de X^2 est positif,

$$\begin{aligned} x \text{ solution de } (I_2) &\iff X \leq -2 \text{ ou } X \geq -1 \\ &\iff \ln x \leq -2 \text{ ou } \ln x \geq -1 \\ &\iff x \leq e^{-2} \text{ ou } x \geq e^{-1} \quad \text{car exp est strictement croissante} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (I_2) est $]0, e^{-2}] \cup [e^{-1}, +\infty[$.

3°) L'équation (E_3) est définie sur $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 (E) &\iff 2\sin^2(x) - 1 + \sin^2(2x) = 1 \\
 &\iff -\cos(2x) + (1 - \cos^2(2x)) = 1 \\
 &\iff \cos(2x) + \cos^2(2x) = 0 \\
 &\iff \cos(2x)(1 + \cos(2x)) = 0 \\
 &\iff \cos(2x) = 0 \text{ ou } 1 + \cos(2x) = 0 \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } \cos(2x) = -1 \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, 2x = \pi + 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi
 \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de (E) est $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

4°) On sait que $1 = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right) = \frac{2 \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{8}\right)}$. Notons $t = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$, on a donc :

$$1 = \frac{2t}{1 - t^2} \text{ d'où } 1 - t^2 = 2t \text{ d'où } t^2 + 2t - 1 = 0$$

Le trinôme du second degré $X^2 + 2X - 1$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 4 = 8 = (2\sqrt{2})^2$, ses racines sont donc

$$\frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2} \text{ et } \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2}$$

Or t est racine de ce trinôme, et c'est un réel positif puisque $\frac{\pi}{8} \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan$ est positive sur

$[0, \frac{\pi}{2}[$. Donc nécessairement $t = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = -1 + \sqrt{2}$.

Par ailleurs,

$$\frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right)} = 1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 + 2 + 1 - 2\sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2}.$$

Comme $\cos$ est positive sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right)}$, d'où :

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) &= \sqrt{\frac{1}{4 - 2\sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{2}}{(4 - 2\sqrt{2})(4 + 2\sqrt{2})}} = \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{2}}{16 - 8}} \\
 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) &= \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}
 \end{aligned}$$

Enfin, $\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \frac{2 + \sqrt{2}}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$.

Comme $\sin$ est positive sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$.

5°) L'équation (E_5) est définie sur $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 (E_5) &\iff \sin(4x - 3x) - \sin(4x + 3x) = \cos(4x) \\
 &\iff \sin(4x) \cos(3x) - \cos(4x) \sin(3x) - (\sin(4x) \cos(3x) + \cos(4x) \sin(3x)) = \cos(4x) \\
 &\iff -2 \cos(4x) \sin(3x) - \cos(4x) = 0 \\
 &\iff \cos(4x) (2 \sin(3x) + 1) = 0 \\
 &\iff \cos(4x) = 0 \quad \text{ou} \quad 2 \sin(3x) + 1 = 0 \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 4x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{ou} \quad \sin(3x) = -\frac{1}{2} \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4} \quad \text{ou} \quad 3x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de (E_5) est $\left\{ \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3} / k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exercice 3

1°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$f(x) \text{ existe} \iff \cos(x) \neq 0$$

$$\text{Donc, } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

2°) Soit $x \in D$.

$$\text{— Alors } -x \in D \text{ et } f(-x) = \frac{1}{\cos(-x)} = \frac{1}{\cos(x)} = f(x).$$

$$\text{— Alors } x + 2\pi \in D \text{ et } f(x + 2\pi) = \frac{1}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{1}{\cos(x)} = f(x).$$

Donc f est paire et 2π -périodique.

Par la 2π -périodicité, on peut réduire le domaine d'étude à un intervalle d'amplitude 2π par exemple $[-\pi, \pi] \cap D$. Puis, grâce à la parité, on peut réduire à $[0, \pi] \cap D = [0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$.

Après avoir tracé sur le domaine réduit, on obtient la courbe sur $[-\pi, \pi] \cap D$ par symétrie par rapport à l'axe (Oy) . Puis on obtient la courbe sur D en effectuant des translations de vecteur $2\pi k \vec{i}$ où $k \in \mathbb{Z}$.

$$3^\circ) \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}[, f(\pi - x) = \frac{1}{\cos(\pi - x)} = \frac{1}{-\cos(x)} = -f(x).$$

Notons M le point de la courbe d'abscisse x , M' le point de la courbe d'abscisse $\pi - x$.

$$\text{On remarque que } \frac{x + (\pi - x)}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ et } \frac{f(x) + f(\pi - x)}{2} = 0.$$

Donc, le point $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ est le milieu du segment $[M, M']$.

On en déduit que la courbe sur $\left] \frac{\pi}{2}, \pi \right]$ se construit par la symétrie de centre A de la courbe sur $\left[0, \frac{\pi}{2} \right[$.

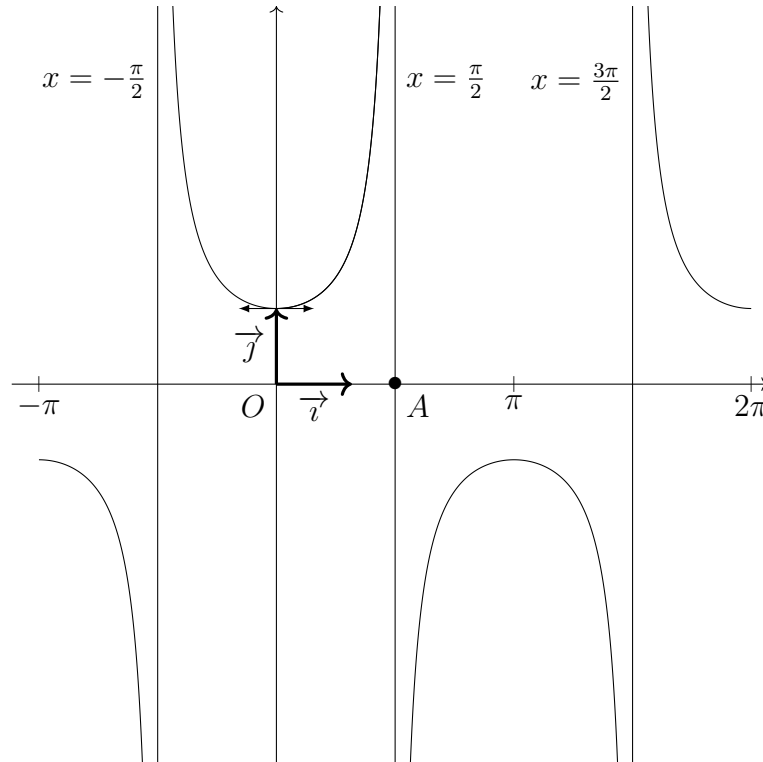
4°) f est dérivable sur D comme inverse d'une fonction dérivable.

$$\forall x \in D, f'(x) = \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)}, \text{ c'est du signe de } \sin(x).$$

D'où le tableau de variations sur $\left[0, \frac{\pi}{2} \right[:$

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	0	+
f	1	$+\infty$

5°) Tracé de la courbe de f sur $[-\pi, 2\pi] \cap D$.



6°) f est continue $[0, \frac{\pi}{2}[$, qui est bien un intervalle, et f est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

D'après le théorème de bijection, f réalise donc une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur J , avec $J = f([0, \frac{\pi}{2}[) = [f(0), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x)[$ i.e. $J = [1, +\infty[$.

7°) On appelle g sa fonction réciproque.

D'après le théorème de bijection, g est continue et strictement croissante sur l'intervalle J .

8°) Soit $x \in J = [1, +\infty[$.

Par définition de la fonction réciproque, on sait que $f(g(x)) = x$ (car $g(x)$ est l'unique antécédent de x par f appartenant à $[0, \frac{\pi}{2}[$), i.e. $\frac{1}{\cos(g(x))} = x$.

On en déduit $\cos(g(x)) = \frac{1}{x}$.

Pour calculer $\sin(g(x))$, on utilise la formule, pour $u \in \mathbb{R}$, $\cos^2(u) + \sin^2(u) = 1$ que l'on applique à $u = g(x)$:

on a $\sin^2(g(x)) = 1 - \cos^2(g(x)) = 1 - \frac{1}{x^2}$.

Ainsi, $|\sin(g(x))| = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$ car $x > 0$.

Or $0 \leq g(x) < \frac{\pi}{2}$ donc $\sin(g(x))$ est positif, donc $\sin(g(x)) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$.

Exercice 4

Partie 1

1°) Utilisons (*) avec les réels 0 et 1 :

Alors, $f(1) = f(0)f(1) - f(0) - f(1) + 2$. Donc $8 = 8f(0) - f(0) - 6$ puisque $f(1) = 8$.

Ainsi $7f(0) = 14$ donc $\boxed{f(0) = 2}$.

2°) a) Utilisons (*) avec les réels x et $-x$:

$$f(x-x) = f(x)f(-x) - f(x) - f(-x) + 2$$

$$f(0) = f(x)f(-x) - f(x) - f(-x) + 2$$

$$\boxed{f(x) + f(-x) = f(x)f(-x)} \text{ car } f(0) = 2.$$

b) Raisonnons par l'absurde. Supposons que $f(x) = 1$.

La relation ci-dessus donne alors $1 + f(-x) = f(-x)$ d'où $1 = 0$: absurde.

Donc $\boxed{f(x) \neq 1}$.

c) L'égalité trouvée en a) se réécrit $f(-x)(1 - f(x)) = -f(x)$. Comme $f(x) \neq 1$, on en tire :

$$\boxed{f(-x) = \frac{f(x)}{f(x) - 1}}.$$

3°) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= f(n+1) - 1 \\ &= f(n)f(1) - f(n) - f(1) + 2 - 1 \quad \text{par (*) appliquée avec les réels } n \text{ et } 1 \\ &= 7f(n) - 7 \quad \text{car } f(1) = 8 \\ &= \boxed{7u_n} \end{aligned}$$

Ainsi, la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 7.

On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 7^n u_0$. Or $u_0 = f(0) - 1 = 1$, d'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_n = 7^n}$, puis comme $f(n) = u_n + 1$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = 7^n + 1.}$$

b) Soit $n \in \mathbb{Z}^-$.

Alors $-n \in \mathbb{N}$, donc $f(-n) = 7^{-n} + 1$, et par 2c, $f(n) = \frac{f(-n)}{f(-n) - 1} = \frac{7^{-n} + 1}{7^{-n}} = 1 + 7^n$.

Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{Z}, f(n) = 7^n + 1}$.

4°) a) Soit $x \in \mathbb{R}$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_n : f(nx) = (f(x) - 1)^n + 1$.

- Pour $n = 0$: $(f(x) - 1)^0 + 1 = 1 + 1 = 2 = f(0)$. Donc, H_0 est vraie.
- On suppose que H_n est vraie pour un rang n fixé dans $\mathbb{N}$.

$$f((n+1)x) = f(nx+x) = f(nx)f(x) - f(nx) - f(x) + 2$$

par (*) appliquée avec les réels nx et x

$$= ((f(x) - 1)^n + 1)f(x) - (f(x) - 1)^n - 1 - f(x) + 2 \quad \text{par } H_n$$

$$= (f(x) - 1)^n(f(x) - 1) + f(x) - f(x) + 1$$

$$= (f(x) - 1)^{n+1} + 1$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

- On a montré par récurrence que :

$$\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, f(nx) = (f(x) - 1)^n + 1, \text{ et ceci pour tout réel } x.}$$

b) Soit $n \in \mathbb{Z}^-$ et $x \in \mathbb{R}$. Alors $-n \in \mathbb{N}$ donc $f((-n)x) = (f(x) - 1)^{-n} + 1$. Par 2c :

$$f(nx) = \frac{f(-nx)}{f(-nx) - 1} = \frac{(f(x) - 1)^{-n} + 1}{(f(x) - 1)^{-n}} = 1 + (f(x) - 1)^n.$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{Z}, \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, f(nx) = (f(x) - 1)^n + 1.}$$

5°) Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant la question 4b avec l'entier 2 et le réel $\frac{x}{2}$, ou bien en remplaçant x et

$$y \text{ par } \frac{x}{2} \text{ dans } (*), \text{ on obtient : } f(x) = f\left(2\frac{x}{2}\right) = \left(f\left(\frac{x}{2}\right) - 1\right)^2 + 1.$$

$$\text{Or } f\left(\frac{x}{2}\right) \neq 1 \text{ par 2b. Donc } \left(f\left(\frac{x}{2}\right) - 1\right)^2 > 0 \text{ d'où } \boxed{f(x) > 1}.$$

6°) a) Puisque $q \in \mathbb{N}^*$, on peut utiliser 4b avec l'entier q et le réel $\frac{1}{q}$:

$$f(1) = f\left(q \times \frac{1}{q}\right) = \left(f\left(\frac{1}{q}\right) - 1\right)^q + 1$$

$$\text{Donc, puisque } f(1) = 8, \left(f\left(\frac{1}{q}\right) - 1\right)^q = 7.$$

$$\text{Comme } f\left(\frac{1}{q}\right) - 1 > 0 \text{ par 5, il vient : } \boxed{f\left(\frac{1}{q}\right) - 1 = 7^{\frac{1}{q}}}.$$

b) On utilise 4b avec l'entier relatif p et le réel $\frac{1}{q}$:

$$f(x) = f\left(p \times \frac{1}{q}\right) = \left(f\left(\frac{1}{q}\right) - 1\right)^p + 1 = \left(7^{\frac{1}{q}}\right)^p + 1 = 7^{\frac{p}{q}} + 1.$$

$$\text{Ainsi, on a obtenu : } \boxed{f(x) = 7^x + 1}.$$

Partie2

- D'après ce qui précède, si f est solution du problème, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = 7^x + 1$.
- Réciproquement, posons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto 7^x + 1$$

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, f(x) = e^{x \ln 7} + 1.$$

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme composée et somme de fonctions continues.

$$\text{On a aussi : } f(1) = 8.$$

Soit alors des réels x et y .

$$\begin{aligned} f(x)f(y) - f(x) - f(y) + 2 &= (7^x + 1)(7^y + 1) - 7^x - 1 - 7^y - 1 + 2 \\ &= 7^{x+y} + 7^x + 7^y + 1 - 7^x - 7^y \\ &= 7^{x+y} + 1 \\ &= f(x+y) \end{aligned}$$

Donc f vérifie (*).

- Finalement, on en déduit que $\boxed{x \mapsto 7^x + 1}$ est l'unique fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continue telle que $f(1) = 8$ et vérifiant l'égalité (*).